

회원 관리 프로그램 — 구현 요구사항 정의서

항목	내용
문서명	회원 관리 프로그램 구현 요구사항 정의서
문서 유형	구현 요구사항 (Implementation Requirements)
버전	v1.0
작성일	2026-06-03
언어/환경	Python 3.10 이상 (표준 라이브러리만 사용)
상태	확정(Baseline)

이 문서의 역할(안내) "프로그램이 무엇을, 어떤 규칙으로 처리해야 하는가"를 빠짐없이 적은 문서다. 코드를 짜기 전에 이 문서를 보면 "어떤 화면이 떠야 하고, 어떤 입력을 받고, 어떤 경우에 거부해야 하는지"를 알 수 있다. **개발의 설계도** 역할을 한다.

1. 데이터 모델 (회원 1명이 가지는 정보)

회원 한 명은 **4개 항목**을 가진다. 각 항목은 딕셔너리의 key가 된다.

항목(key)	설명	예시	비고
이름	회원 이름	윤아	유효성 검사 대상
전화번호	연락처	010-1234-5678	유효성 검사 대상, 회원 식별자 후보
주소	거주지	서울시	자유 입력(검증 규칙 없음)
종류 구분?	관계 분류	친구	가족/친구/기타 중 하나

```
# 회원 1명 = 딕셔너리 1개 (예시)
member = {
    "이름": "윤아",
    "전화번호": "010-1234-5678",
    "주소": "서울시",
    "종류": "친구",
}
```

설계 결정 필요 사항(중요): 원본 과제는 **동명이인**(이름이 같고 전화번호가 다른 회원)을 허용한다(3·4페이지 "윤아" 2명). 따라서 **이름은 고유 식별자가 될 수 없다**. 회원을 구분하는 기준(식별자)은 전화번호로 두는 것을 권장한다. (상세 설계는 TRD 참조)

2. 기능 요구사항 목록 (FR)

ID	기능	메뉴 번호	필수 여부
FR-01	프로그램 시작 & 전체 메뉴 출력	-	필수
FR-02	회원 추가	1	필수
FR-03	회원 목록 보기	2	필수
FR-04	회원 정보 수정	3	필수
FR-05	회원 삭제	4	필수
FR-06	프로그램 종료 & 저장	5	필수

⚠ **메뉴 번호 주의(원본 불일치 발견):** 원본 PDF 안에서 메뉴 순서가 화면마다 다르게 나온다. - 4페이지: 1. 회원 추가 2. 회원 목록 보기 3. 회원 정보 수정 4. 회원 삭제 5. 종료 - 5페이지 등 다른 화면: 동일 순서 본 문서는 위 표(추가1 / 목록2 / 수정3 / 삭제4 / 종료5)를 표준으로 확정한다.

3. 기능별 상세 명세

FR-01. 프로그램 시작 & 전체 메뉴 출력

- 시작 시 동작 1. 저장된 바이너리 파일을 읽어 회원 데이터를 메모리(딕셔너리)로 복원한다. 2. 파일이 없으면 (최초 실행) 빈 데이터로 시작한다. → 예외 처리 필수
- 메뉴 출력 형식

```
=====
      다음 메뉴 중 하나를 선택하세요.
=====
1. 회원 추가
2. 회원 목록 보기
3. 회원 정보 수정하기
4. 회원 삭제
5. 종료
```

- 메뉴는 종료(5)를 선택할 때까지 반복 출력된다(무한 루프).
- 1~5 외의 값 입력 시 "잘못된 입력" 안내 후 메뉴를 다시 출력한다. → 예외 처리 필수

FR-02. 회원 추가 (메뉴 1)

구분

- 입력 순서: 이름 → 전화번호 → 주소 → ~~종류~~
- 입력 화면 예시

구분

등록할 회원의 정보를 입력하세요.

이름: 윤아

전화번호(ex: 01012345678): 01012345678

주소: 서울시

종류(ex.가족, 친구, 기타): 친구

- **유효성 검사**(아래 4장 규칙 적용). 하나라도 위반 시 해당 항목을 다시 입력받는다.
- 검사를 모두 통과하면 회원을 데이터에 추가하고 메뉴로 돌아간다.

FR-03. 회원 목록 보기 (메뉴 2)

- **출력 형식**

총 3 명의 회원이 저장되어 있습니다.

회원정보 : 이름 = 윤아, 전화번호 : 01012345678, 주소 : 서울시, 종류 : 친구

회원정보 : 이름 = 은혁, 전화번호 : 01011112222, 주소 : 수원시, 종류 : 기타

회원정보 : 이름 = 윤아, 전화번호 : 01023456789, 주소 : 부산광역시, 종류 : 가족

- 첫 줄에 **총 인원수**를 출력한다.
- 회원이 0명이면 "총 0 명..." 또는 "저장된 회원이 없습니다." 안내. → 빈 목록 처리 필요

FR-04. 회원 정보 수정 (메뉴 3)

- **흐름** 1. 수정할 회원의 이름을 입력받는다. 2. 해당 이름의 회원을 검색한다.
 - **0명**: "해당하는 회원 정보가 없습니다." 출력 후 메뉴 복귀. → 예외 처리 필수
 - **1명**: 바로 수정 단계로 이동.
 - **2명 이상(동명이인)**: "총 N개의 목록이 검색되었습니다." + 번호 목록을 보여주고, **수정할 회원의 번호**를 입력받는다. 3. 새 정보를 입력받는다(이름/전화번호/주소/종류). **여기서도 유효성 검사 적용**. 4. "수정이 완료되었습니다." 출력.
- **동명이인 화면 예시**

수정할 회원의 이름을 입력하세요.

이름 : 윤아

총 2개의 목록이 검색되었습니다.

아래 목록 중 수정할 회원의 번호를 입력하세요.

1. 이름 = 윤아, 전화번호 : 01012345678, 주소 : 서울시, 종류 : 친구

2. 이름 = 윤아, 전화번호 : 01023456789, 주소 : 부산광역시, 종류 : 가족

1

수정할 정보를 입력하세요.

...

수정이 완료되었습니다.

FR-05. 회원 삭제 (메뉴 4)

- 흐름: 수정과 유사하다. 1. 삭제할 회원의 **이름**을 입력받는다. 2. 검색 결과에 따라:
 - 0명: "해당하는 회원 정보가 없습니다." → **없는 회원 삭제 예외 처리 필수**
 - 1명: 확인 후 삭제.
 - 2명 이상: 번호 목록을 보여주고 삭제할 회원 번호를 입력받아 삭제. 3. "삭제가 완료되었습니다." 출력.
- 삭제 화면 예시

삭제할 회원의 이름을 입력하세요.

이름 : 윤아

총 2개의 목록이 검색되었습니다.

아래 목록 중 삭제할 회원의 번호를 입력하세요.

1. 이름 = 윤아, 전화번호 : 01012345678, 주소 : 제주시, 종류 : 친구

2. 이름 = 윤아, 전화번호 : 01023456789, 주소 : 부산광역시, 종류 : 가족

2

삭제가 완료되었습니다.

FR-06. 프로그램 종료 & 저장 (메뉴 5)

- 종료 직전에 **반드시** 현재 메모리의 회원 데이터를 **바이너리 파일에 저장**한다.
- 저장 완료 후 "종료되었습니다." 출력 후 프로그램을 끝낸다.

핵심 규칙: 저장 시점은 "종료 시 1회"가 원본 기준이다. (단, 안정성을 위해 추가/수정/삭제 직후에도 저장하는 "즉시 저장" 방식은 TRD에서 대안으로 제시한다.)

4. 유효성 검사 규칙 (Validation Rules)

대상	규칙	통과 예	실패 예
이름	1자 이상 5자 이내	윤아, 김은혁	(빈 값), 가나다라마바(6자)
전화번호	정해진 형식 일치	아래 ⚠ 참조	123, 010abc
주소	검증 없음(빈 값만 거르지 선택)	서울시	-
종류	가족 / 친구 / 기타 중 하나만	친구	동료, 가족들

구분

⚠ **전화번호 형식 불일치 발견(중요 — 의사결정 필요)** 원본 과제는 전화번호 규칙을 두 가지로 다르게 보여 준다. - 5페이지 규칙 텍스트: `000-0000-0000` (하이픈 포함) - 2·3페이지 실제 입력/출력 화면:

`01012345678` (하이픈 없는 11자리 숫자)

이 둘은 서로 다른 형식이다. 수업 진행 전 **반드시 하나로 통일**해야 한다.

해석	정규식 패턴	권장
하이픈 포함	<code>^\d{3}-\d{4}-\d{4}\$</code>	규칙 텍스트 기준
11자리 숫자	<code>^010\d{8}\$</code> 또는 <code>^\d{11}\$</code>	실제 화면 기준

본 문서 권장안: 입력은 숫자 11자리로 받되, 형식 검증은 `^010\d{8}$` 로 하고, 저장/표시도 입력 그대로 (`01012345678`) 한다. 화면 캡처와 가장 일치하기 때문이다. (정규식 상세는 TRD 참조)

5. 예외 처리 요구사항 (Exception Handling)

놓치기 쉬운 "비정상 상황" 목록이다. **모두 프로그램이 죽지 않고** 안내 메시지를 출력해야 한다.

구분	상황	요구 동작
파일	최초 실행으로 저장 파일이 없음	빈 데이터로 시작(오류 없이)
파일	저장 파일이 손상됨	안내 후 빈 데이터로 시작(또는 종료)
메뉴	1~5가 아닌 값 입력	"잘못된 입력입니다." 후 메뉴 재출력
메뉴	숫자가 아닌 값 입력(예: <code>a</code>)	형 변환 오류를 잡아 재입력 유도
검색	수정/삭제 시 없는 이름 입력	"해당하는 회원 정보가 없습니다."
선택	동명이인 번호 선택 시 범위 밖 번호	"잘못된 번호입니다." 후 재입력
입력	빈 값 입력	유효성 검사에서 거부, 재입력 유도

6. 저장(영속화) 요구사항

항목	요구사항
저장 방식	바이너리 파일 (<code>pickle</code> 권장)
저장 시점	종료(메뉴 5) 시 필수
읽기 시점	프로그램 시작 시
파일명(예)	<code>members.dat</code> 또는 <code>members.pickle</code>
데이터 처리	딕셔너리 기반

7. 비기능 요구사항 (NFR)

ID	요구사항
NFR-01	모든 비정상 입력에도 프로그램이 강제 종료되지 않을 것 예외처리
NFR-02	기능별로 함수를 분리하여 가독성을 확보할 것
NFR-03	외부 라이브러리 없이 표준 라이브러리만으로 동작할 것
NFR-04	한글 입출력이 깨지지 않을 것(인코딩 처리)

8. 요구사항 추적표 (Traceability)

요구 ID	과제목적 학습목표	PRD 항목	TRD 항목
FR-01	메뉴 반복/시작 읽기	UC-00	워크플로우 § 시작
FR-02	CRUD-Create, 유효성	UC-01	함수 <code>add_member</code>
FR-03	CRUD-Read, 딕셔너리	UC-02	함수 <code>list_members</code>
FR-04	CRUD-Update, 예외	UC-03	함수 <code>update_member</code>
FR-05	CRUD-Delete, 예외	UC-04	함수 <code>delete_member</code>
FR-06	영속화(저장)	UC-05	함수 <code>save_data</code>